



GUIA TÉCNICO

Diagnóstico de Doenças de Plantas

Coleta, preparo e envio de material vegetal para diagnose fitopatológica

Como reconhecer, amostrar e enviar plantas doentes ao laboratório



LAMAM

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas
Diagnose de fitopatógenos



Uma boa diagnose começa na coleta

O diagnóstico de uma doença de planta depende diretamente da qualidade da amostra que chega ao laboratório. Para uma diagnose precisa, o material deve chegar em boas condições, de preferência **fresco e recém-colhido**, e deve conter **desde os sintomas iniciais até os mais avançados** — isso permite distinguir o agente causal de organismos secundários (saprófitas) que colonizam o tecido morto. Material totalmente seco/apodrecido, mal acondicionado, sem informações ou demorado pode tornar o resultado inconclusivo.

● Princípio geral

- Amostra com **sintomas em vários estágios** (iniciais a avançados), fresca.
- Não adicione água nem embale material **muito úmido**.
- **Uma amostra por embalagem** e um formulário por amostra — nunca misture materiais.
- Envie **rápido** e, se necessário, **refrigerado** — nunca congele.

1. Reconhecer sintomas e sinais

Antes de coletar, observe e **registre** o que a planta apresenta. **Sintomas** são as reações da planta (manchas, necroses, murchas, podridões, cancrios, galhas, mosaicos, deformações). **Sinais** são estruturas do próprio patógeno visíveis sobre a planta (micélio, mofo, pústulas, picnídios, escleródios, exsudato bacteriano). Anotar ambos — e o padrão no campo — ajuda muito a diagnose.

● Registre antes de coletar (fotos ajudam muito)

- **Visão do campo:** distribuição dos sintomas (reboleira, linhas, bordadura, geral);
- **Planta inteira:** porte, parte afetada, progresso do sintoma;
- **Detalhe (close):** a lesão e eventuais sinais do patógeno;
- Condições recentes: clima, irrigação, adubação, defensivos aplicados.

2. Atenção: nem toda alteração é doença

Muitos problemas têm causa **não biótica (abiótica)** e não são causados por patógenos: deficiências nutricionais, fitotoxidez de defensivos, geada, granizo, encharcamento, salinidade ou compactação. Costumam aparecer de forma **uniforme** e ligada a um fator (faixa do pivô, dose de produto, baixada do terreno), sem sinais do patógeno. Coletar também uma **planta-testemunha sadia** e descrever o histórico ajuda a diferenciar.

3. O que e como coletar

Colete partes com sintomas **típicos e recentes**, incluindo a **borda da lesão** (transição entre tecido doente e sadio) e evitando partes totalmente mortas. Para folhas, colha de **12 a 20 folhas** com sintomas por amostra, sem amassá-las ou dobrá-las. Plantas pequenas devem ser enviadas **inteiras (com raízes)**: cave ao redor e retire com cuidado — não arranque.

Folha com sintomas — onde coletar

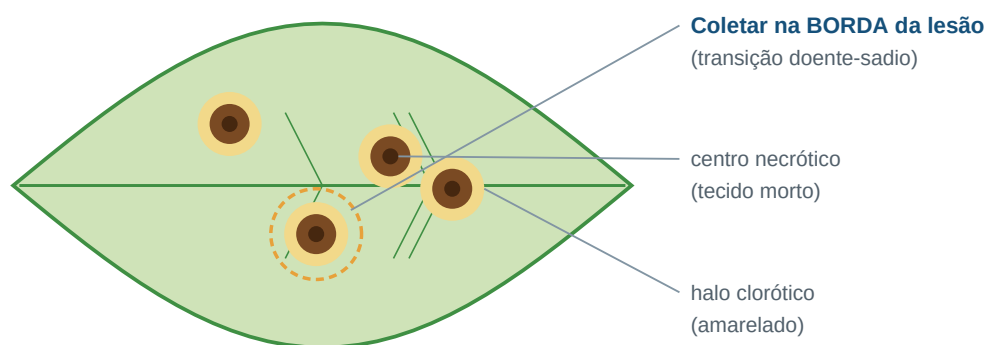
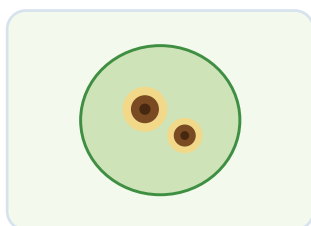


Figura 1. Na lesão, colha na borda (transição), onde o patógeno está ativo; o centro necrótico e o halo clorótico são referências do sintoma.

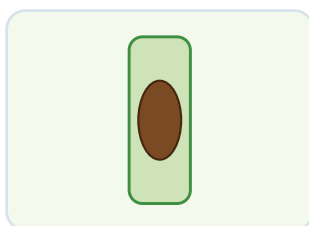
4. Sintomas por órgão e preparo da amostra

O órgão a coletar e o modo de preparo mudam conforme onde o sintoma aparece. Sempre envie o órgão **afetado**, com a transição para o tecido sadio.

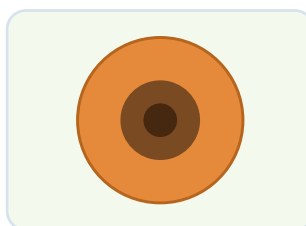
Folha — mancha



Caule — cancro



Fruto — podridão



Raiz — galhas

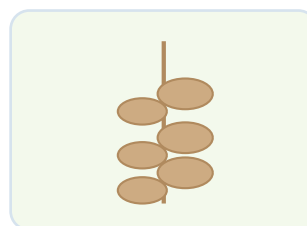


Figura 2. Exemplos de sintomas por órgão: mancha foliar, cancro no caule, podridão em fruto e galhas em raiz.

Parte da planta	Como coletar / preparar	Acondicionamento
Folhas e plantas pequenas	12–20 folhas com sintomas, sem amassar/dobrar. Plantas pequenas inteiras, com raízes (cavar, não arrancar).	Saco de papel (ou plástico com pequenos furos).
Ramos, galhos e troncos	Se pequenos, como folhas. Plantas grandes: serrar/cortar pedaços com a região afetada.	Caixa de papelão ou saco.
Frutos	Enviar frescos; transporte rápido para evitar murcha/apodrecimento.	Saco de papel com furos; carnosos maduros: refrigerar + embalagem reforçada.
Raízes	Manter solo suficiente para conservar a umidade natural; envolver em jornal umedecido.	Saco plástico NÃO fechado; envio rápido.
Solo (nematóides, fungos, bactérias)	500–1.000 g perto das raízes, até 30 cm (evitar a camada superficial) + 50–100 g de raízes; umidade natural.	Saco plástico fechado; até 2 dias; geladeira no máx. 1 semana; não congelar.

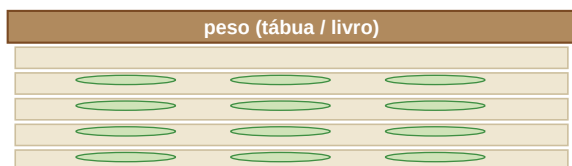
Tabela 1. Preparo e acondicionamento por tipo de material (adaptado das recomendações da Fitoclínica/UFV).

5. Prazo de envio e conservação

Se a amostra chegar em até 2 dias, pode ir em **saco de papel** (ou plástico com pequenos furos) e ser mantida **refrigerada** — **nunca congelada**. Se o prazo for maior, **seque o material**: espalhe pouco material entre folhas de jornal dobradas, coloque um peso por cima e troque o jornal **duas vezes ao dia** até secar (cerca de 3 dias para a

maioria dos materiais).

Envio acima de 2 dias: secar entre folhas de jornal



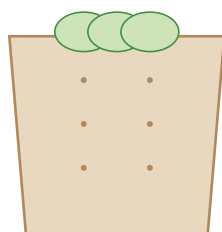
Procedimento

- Pouco material por folha de jornal
- Peso por cima (prensar)
- Trocar o jornal 2x ao dia
- ~3 dias até secar
- Enviar seco em caixa reforçada

Figura 3. Secagem entre jornais com peso, para envios que levarão mais de 2 dias.

6. Acondicionamento e regras de envio

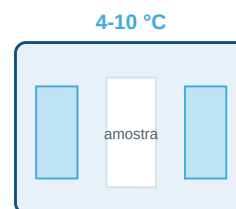
Não exponha as amostras ao **sol ou calor** (porta-malas, carroceria aberta), exceto em caixa de isopor. Coloque a amostra identificada em **caixa de papelão reforçada** para evitar danos. Se houver espinhos, escreva “CUIDADO” na embalagem. Pelo correio, **poste no início da semana** para a amostra não ficar parada no fim de semana.



Saco de papel (furos) — material seco / folhas



Caixa de papelão reforçada — transporte



Isopor com gelo — frutos carnosos e raízes

Figura 4. Embalagens conforme o material e o prazo: saco de papel, caixa de papelão reforçada e caixa de isopor com gelo.

7. Formulário e informações da amostra

✓ Regras do formulário / ficha de remessa

- Um formulário por amostra, com todas as informações solicitadas;
- Mantenha o formulário **separado** da amostra (fora do contato com material úmido);
- Cultura/espécie, cultivar e órgão afetado; descrição e **quando surgiram** os sintomas;
- Local/talhão, data da coleta e responsável; distribuição no campo e % afetado;
- Histórico recente (manejo, defensivos, clima) e suspeita, se houver.

Observação: amostras **sem formulário** preenchido ou **fora de condições de análise** podem ser descartadas. A diagnose pode ser rápida ou levar semanas conforme a complexidade, e os fitopatógenos em geral são identificados ao nível de **gênero**.

✗ O que EVITAR

- Enviar só tecido morto/seco ou apodrecido;
- Adicionar água / embalar material muito úmido; folhas em plástico fechado;
- Misturar amostras diferentes na mesma embalagem;
- Exposição ao sol/calor; congelamento;
- Amostra sem identificação ou sem formulário.



Anexo A — Fluxograma do processo

1. Identificar o problema

Observar sintomas e padrão no campo.

2. Coletar

Planta/órgão com sintomas recentes + parte sadia.

3. Acondicionar

Material seco em papel; succulento em plástico refrigerado.

4. Identificar a amostra

Cultura, local, sintoma, data, histórico.

5. Transportar

Caixa, refrigerado, sem congelar; envio rápido.

6. Laboratório LAMAM

Diagnose: exame direto, isolamento, identificação.

Figura 5. Fluxo de coleta, preparo e envio para diagnóstico de doenças de plantas.



Referências

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. **Clínica de Doenças de Plantas** — Recomendações gerais e instruções para coleta e envio de material. Departamento de Fitopatologia, UFV.
2. EMBRAPA. **Diagnose de doenças de plantas: coleta, armazenamento e transporte.**
3. CAROLLO, ...; SANTOS FILHO, ... **Manual básico de técnicas fitopatológicas.** Embrapa.
4. AMORIM, L.; BERGAMIN FILHO, A.; REZENDE, J. A. M. (Ed.). **Manual de Fitopatologia, v. 1: Princípios e Conceitos.** 5. ed. Ouro Fino: Agronômica Ceres, 2018.
5. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA). **Manual da Área de Diagnóstico Fitossanitário (DIF)** — Rede LFDA.

Documento técnico elaborado para o LAMAM, com recomendações adaptadas da Clínica de Doenças de Plantas da UFV.